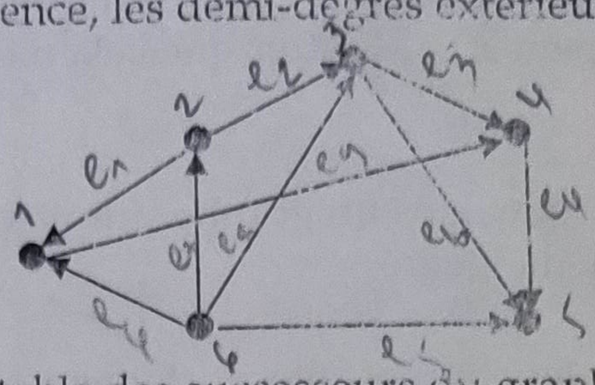
Université Blida 1 — 2018/ 2019
Faculté des Sciences, Département de Mathématiques
Responsable : M. Chellali

Série d'exercices N° 01

Ex 1. A) Donner la matrice d'incidence, d'adjacence, les demi-degrés extérieurs et intérieurs et les degrés des sommets des graphes suivants



B) Donner une représentation tabulaire par la table des successeurs du graphe précédent.

Ex 2. Une suite décroissante (au sens large) d'entiers est dite graphique s'il existe un graphe simple dont la séquence des degrés des sommets correspondant à cette suite.

I) Trouver k graphes non isomorphes ayant la séquence des degrés suivante :

a) 5, 4, 4. 4, 3, 2, 2 (k = 3) ?
b) 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3 (k = 2) ?
c) 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2 (k = 2)
d) 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1 (k = 3) ?

Non isomorphes : ① Diamètres ≠ ② les arêtes entre deux ou 3 sommets (existe ou non) ③ les graphes qui existent.

II) Donner deux exemples de 1-graphes orientés non isomorphes de même ordre ayant la même séquence des degrés (extérieurs et intérieurs).

III) Trouver un arbre vérifiant les séquences graphiques suivantes ou bien dites pourquoi un tel arbre n'existe pas.

$\sum d(x) = 2.|E|$

a) 3,3,2,2,1,1,1,1 b) 3,2,2,2,1,1,1 c) 2,2,2,1,1,1,1 d) 6,1,1,1,1,1,1 e) 5,5,1,1,1,1,1,1,1,1

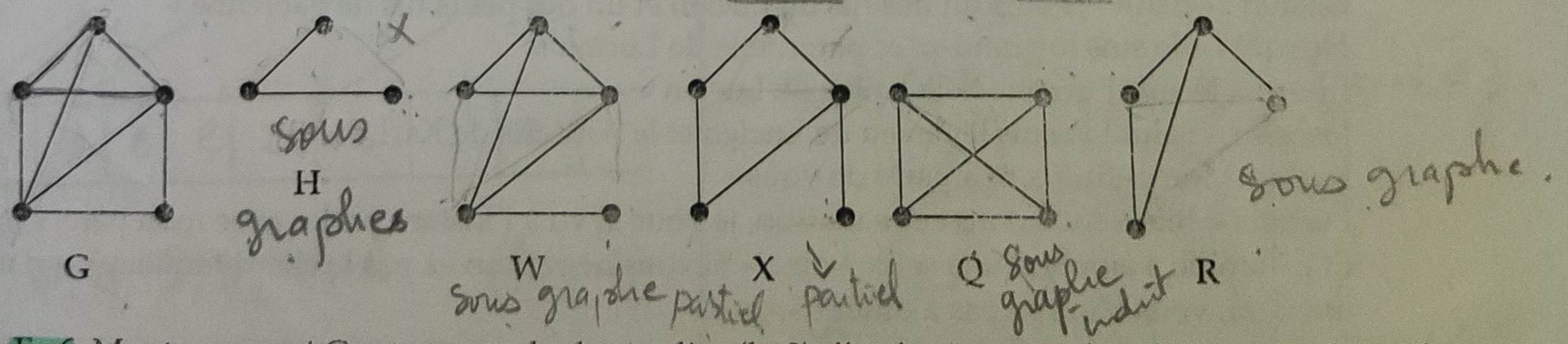
or $|E| = 7-1 = 6$

Ex 3. Soit $G = (V, E)$ un graphe simple où tout sommet possède un degré 3, 5 ou 7. Sachant que G est d'ordre 14, de taille 29 et que le nombre de sommets de degré 3 est le double du nombre de sommets de degré 5. Quel le nombre de sommets de chaque degré ?

Ex 4. Soit G un graphe simple d'ordre 9 tel que le degré de chaque sommet est 5 ou 6. Montrer qu'il existe ou bien 5 sommets de degré 6 ou bien 6 sommets de degré 5.

$V' \subset V$, $E' \subset E$ tout les sommets et $E' \subseteq E$

Ex 5. Lequel des graphes H, W, X, Q, R est un sous graphe ou graphe partiel du graphe G.



Ex 6. Montrer que si G est un graphe k-régulier ($k \geq 2$) d'ordre impair, alors G n'est pas biparti.

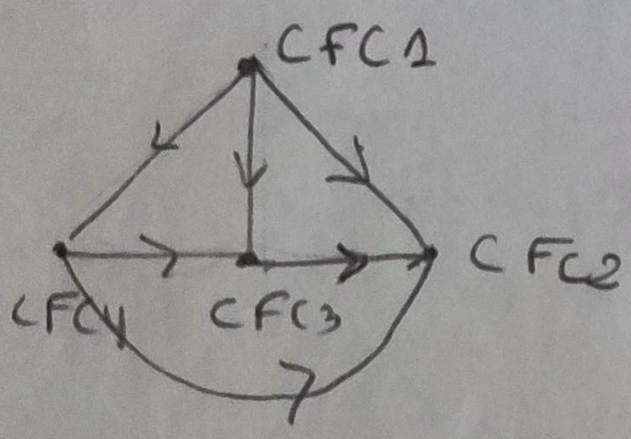
Ex 7. Montrer que si G est un graphe d'ordre multiple de 4 et de taille impair alors G n'est pas régulier.

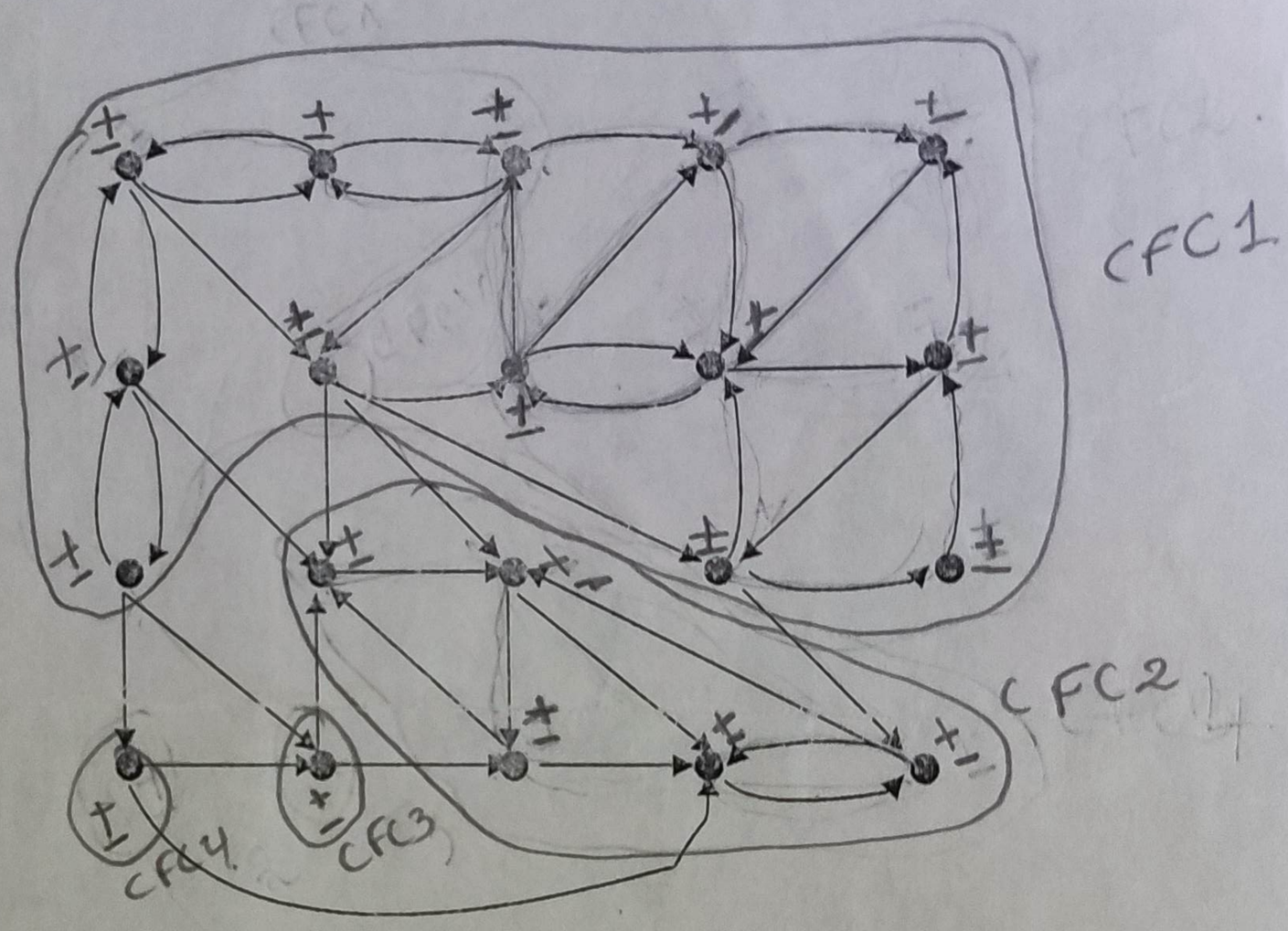
Ex 8. Montrer que si v est un sommet de degré impair, alors il existe dans G une chaine de v à un autre sommet de degré impair.

Ex 9. Montrer que dans un groupe formé de six personnes, il y en a nécessairement trois qui se connaissent mutuellement ou trois qui ne se connaissent pas (on suppose que si A connaît B, B connaît également A). Montrer que cela n'est plus nécessairement vrai dans un groupe de cinq personnes.

Ex 10. Montrer que dans un graphe simple d'ordre au moins deux, il existe au moins deux sommets de même degré.

Ex 11. Trouver les composantes fortement connexes et le graphe réduit du graphe suivant :





Exo supplémentaire. Michel est invité par André à un dîner de famille. Dès son arrivée, il se présente à chacune des personnes qu'il trouve dans la maison. Les premières phrases qu'il entend successivement sont les suivantes :

Béatrice : « bonjour ! Je suis la mère d'André »
Carole : « Bienvenue ! Je suis la sœur du père d'André »
Daniel ; « Salut ! Je suis le fils unique de la sœur de la mère d'André »
Emile : « Bonjour ! Je suis l'unique beau-frère du fils de Karl »
Fabienne : « Mère de deux filles, je suis aussi la grand-mère maternelle de Daniel »
Gaston : « Salut ! Je suis un des fils de Lucien et un des petits fils de Fabienne »
Honoré : « Je suis le grand-père paternelle de Lucien »
Irène : « Je suis l'unique belle-sœur de Lucien »
Joseph : « Salut ! Je suis le neveu de Lucien et le petit-fils de Karl »
Karl : « Mon petit-fils m'a parlé de vous »
Lucien : « Bienvenue dans cette maison, je vous ai vu à l'instant parler avec mon père. »
Et la famille a ajouté d'une seule voix : « Si vous ne retrouvez pas les liens familiaux qui nous unissent, vous n'aurez pas à dîner ! ».

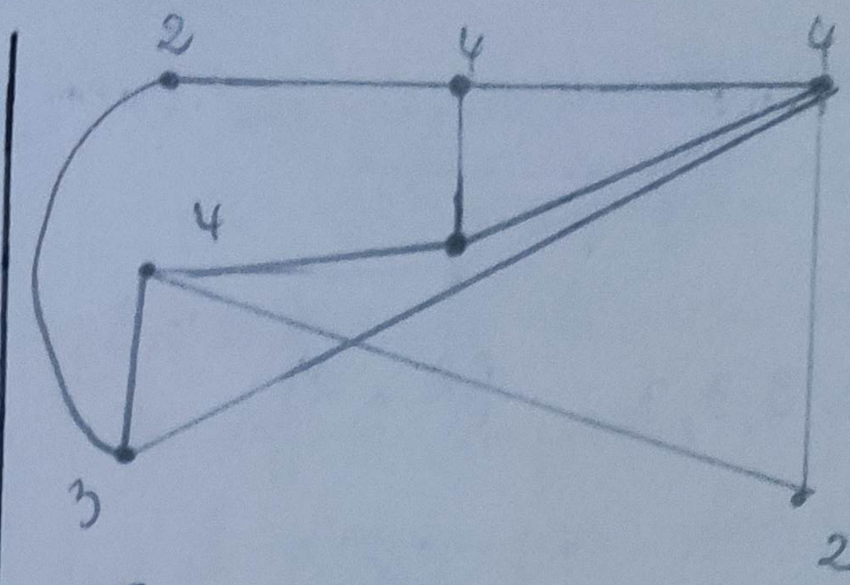
Afin de ne pas laisser Michel sur sa faim, aider le à représenter la situation familiale de ses hôtes au moyen d'un graphe.

TD01 :

Exercice 1 :

1) Matrice d'incidence :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1
b	1	0	-1	0	1	0	0	0	0	0
c	0	0	0	-1	-1	0	1	1	0	0
d	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	1
e	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	0
f	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0



- Matrice d'adjacence :

$$A(G) = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{array} \begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

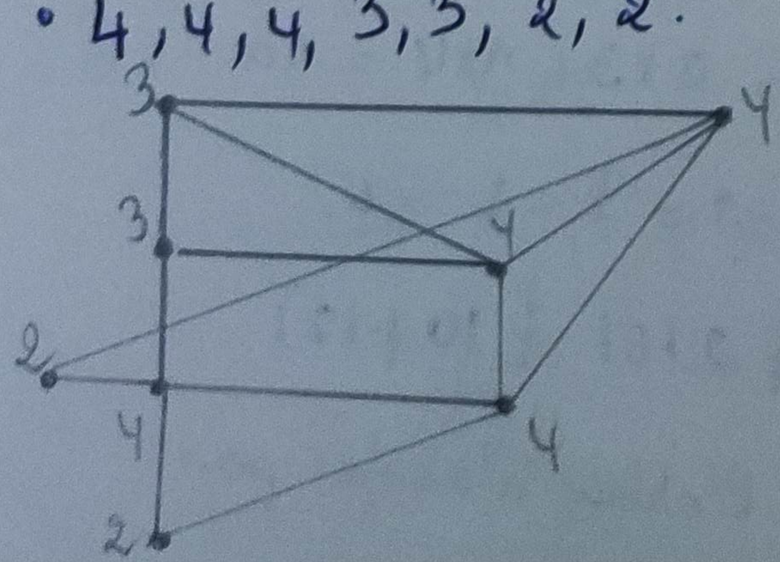
	a	b	c	d	e	f
d_G^+	1	2	2	1	0	4
d_G^-	2	1	2	2	3	0
d	3	3	4	3	3	4.

2) La représentation tabulaire :

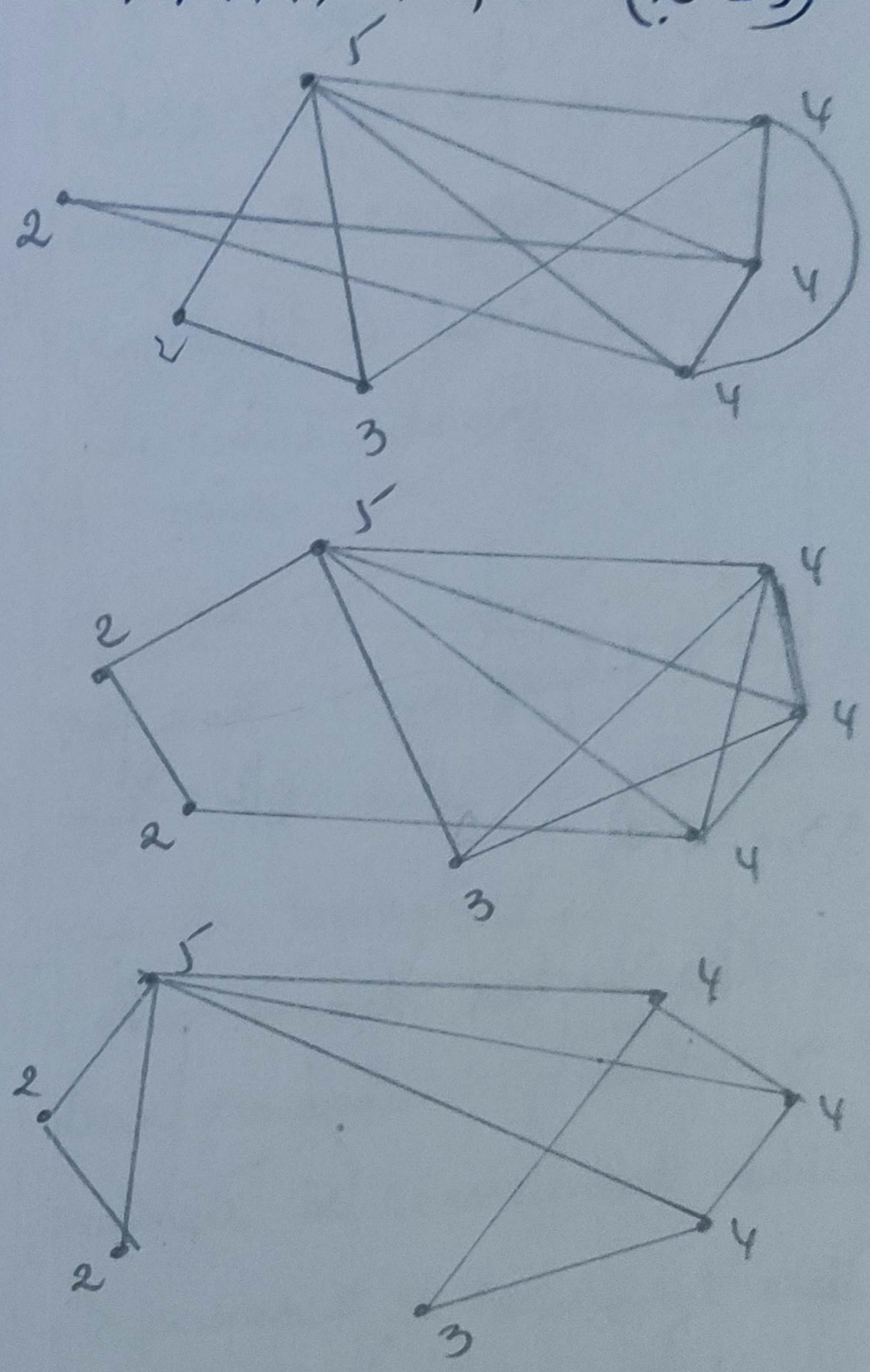
a	b	c	d	e	f
1	2	4	6	0	7

d	a	c	d	e	e	a	b	c	e	

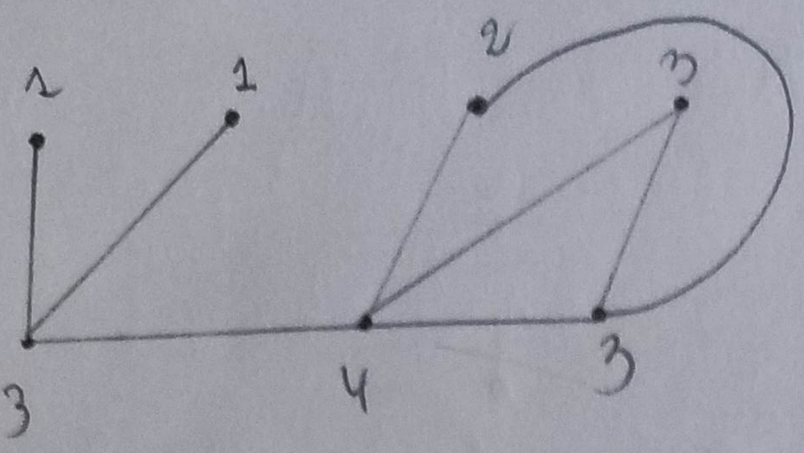
3) • 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2. ($k = 2$)



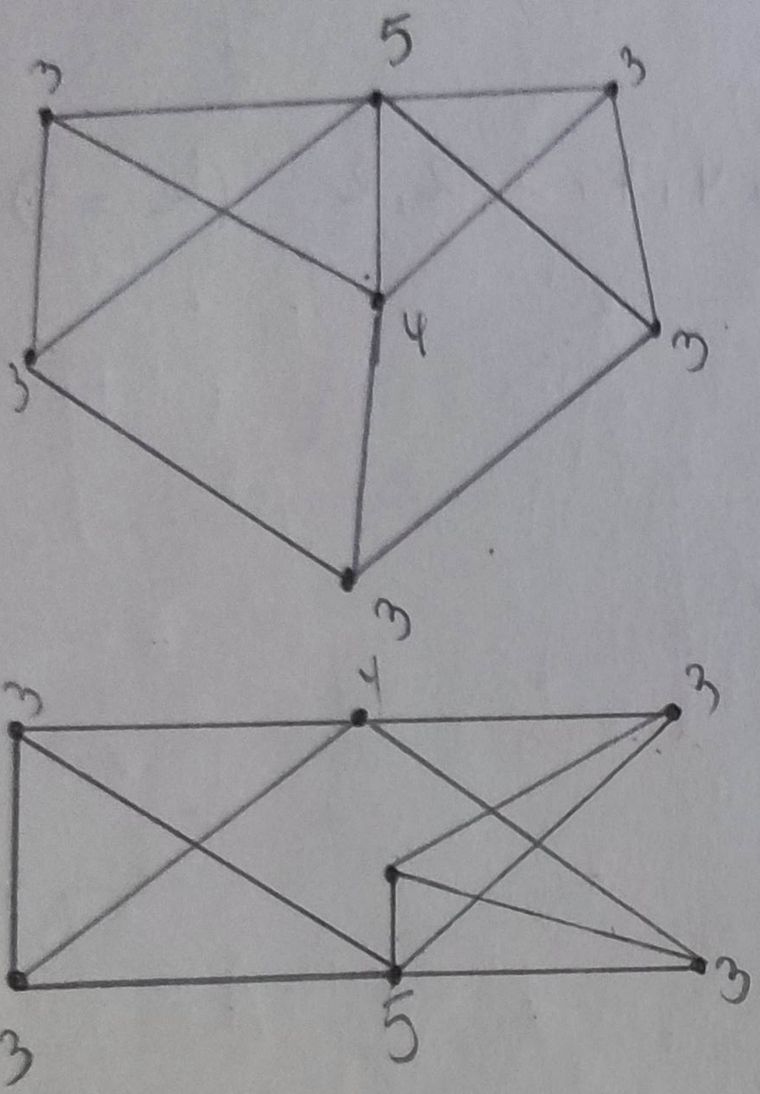
- 5, 4, 4, 4, 3, 2, 2 ($k = 3$)



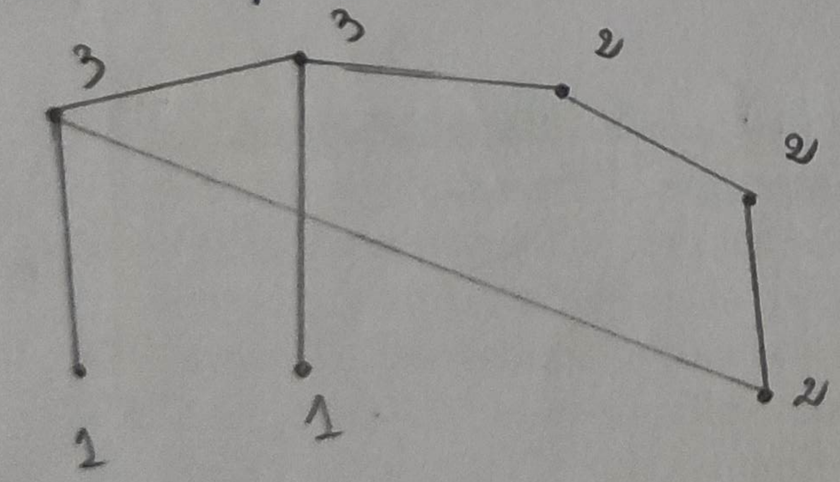
- 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 ($k = 2$)

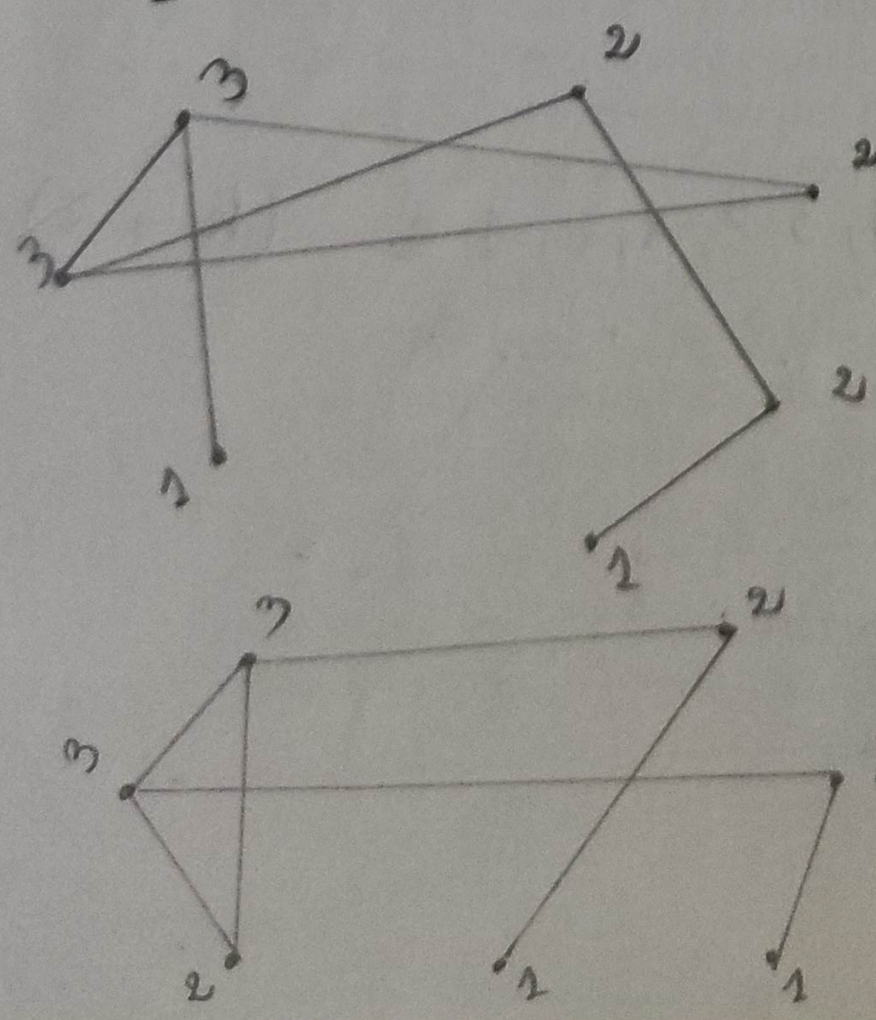


• 5, 4, 3, 3, 3, 3 (k = 2).



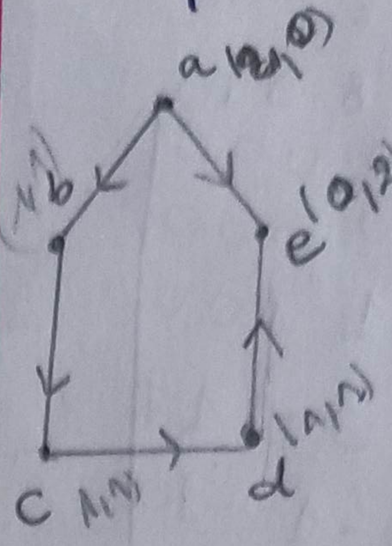
• 33, 2, 2, 2, 1, 1. (k = 3)

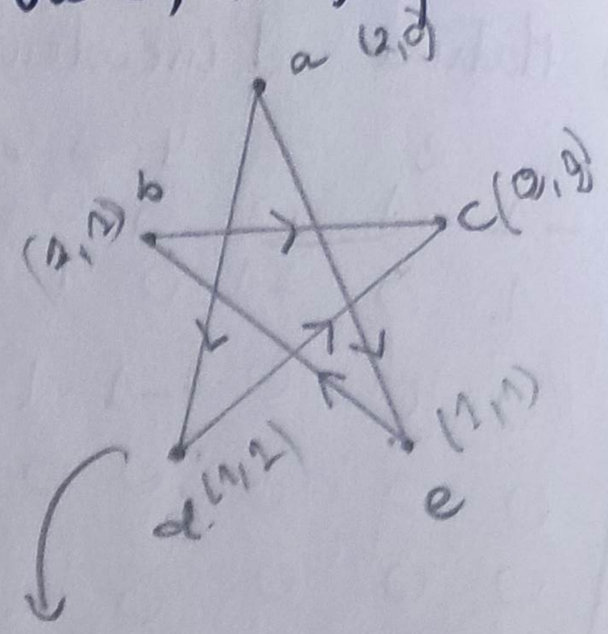


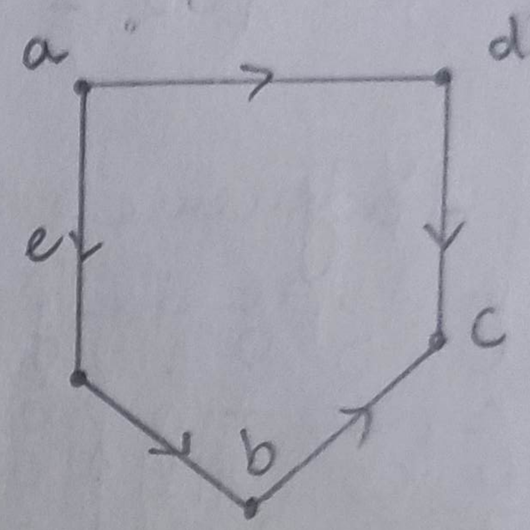


II)

Deux 1-graphes orientés non isomorphes, à ordre, à séquence.

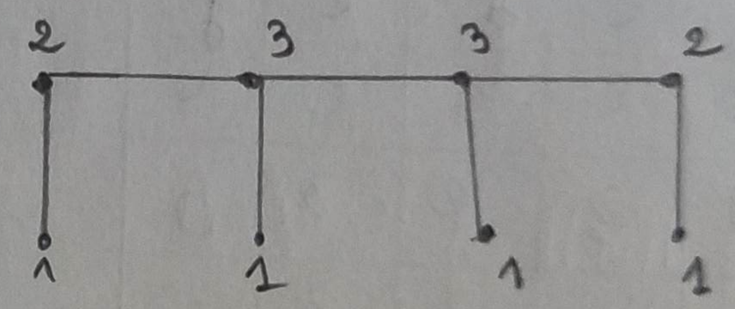




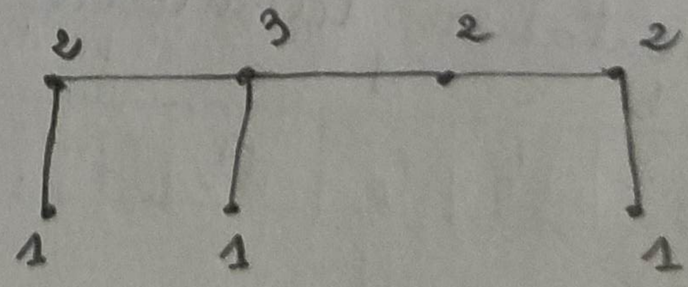


III)

• 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1 :



• 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1 :



• 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 :

On a : $\sum d_G = 2.|E|$

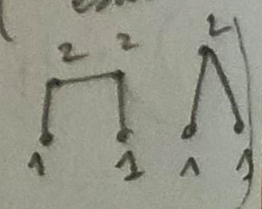
$\sum d_G = 2 \times 3 + 1 \times 4 = 10$

$|E| = n - 1 = 7 - 1 = 6.$

$\sum d_G \neq 2.|E|$ ($10 \neq 12$)

donc l'arbre n'existe pas

(en forêt existe



Exo6 :

Soit G est un graphe K-regulier ($K \geq 2$), d'ordre impair, supposons que G est biparti :

Soient V_1, V_2 deux ~~parte~~ ens de V (partition), $V_2 = V \setminus V_1$.

Comme G est K-régulier alors :

$$|E| = K.|V_1| = K.|V_2|.$$

$$\Rightarrow K.|V_1| = K.|V_2| \Rightarrow |V_1| = |V_2|.$$

et on a :

$$n = |V| = |V_1| + |V_2| = |V_1| + |V_1| = 2|V_1|.$$

$n = 2.|V_1|$ contradiction car le graphe est d'ordre impair.

Exo7 :

$G = (V, E)$, on sait que

$|V| = 4l$, $l \in \mathbb{N}$.

$|E| = 2M + 1$, $M \in \mathbb{N}$.

on suppose que G est k-régulier d'ordre k :

$$\sum_{x \in V} d(x) = K.4l = 2.|E|.$$

$$= 4Kl = 2(2M+1)$$

$$\Rightarrow 2Kl = 2M + 1.$$

$2Kl$: pair ; $2M+1$: impair

impossible

Exo8 :

$\Rightarrow$ ∃ une chaine d'un sommet V de G, de degrés impair vers u où $d(u)$ = impair ?

On sait que le nbre des sommets de degrés impaire est pair.

. S'il n'y a pas une chaîne de V à u, de avec $d(u)$ = impair, alors il est le seul dans sa composante connexe. Ce qui contredit le fait que le nbre de sommets de degré impair est pair.

Exo9 :

On construit un graphe G simple qui représente les six personnes par des sommets :

- deux sommets sont adjacents si les deux personnes representant ces sommets se connaissent mutuellement
- 3 personnes se connaissent mutuellement forment une clique de taille 3 et 3 personnes qui ne se connaissent pas forment un stable de taille 03.

La solution de l'exercice revient à chercher une clique ou un stable de cardinal 3 ?

- soit x un sommet de degré max $d(x)$.

• si $d(x) \geq 3$:

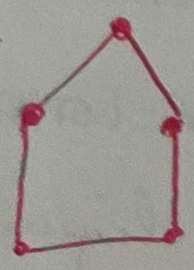
soit y, z, t 3 sommets voisins de x, si deux sont adjacents alors ces deux sommets avec x forment une clique, et si ils ne sont pas adjacents deux à deux alors $\{y, z, t\}$ est un stable.

• si $d(x) \leq 2$:

Soit y, z, t les sommets non-voisins de x, si deux sommets de $\{y, z, t\}$ ne sont pas adjacents alors ces deux avec x forment un stable de taille 3. Si ils sont adjacents 2 à 2, ils forment une clique de taille 3.

* La propriété n'est pas valide pour un graphe de 5.

Exp :



Exo10 :

Tout graphe $G = (V, E)$ simple de $|V| \geq 2$ $\Rightarrow$ $\exists$ au moins 2 sommets de même degré

$|V| = n$

On suppose que tous les sommets sont de degrés différents.

Alors la séquence de tous les degrés : $0, 1, \dots, n-1$, car le graphe est simple, et le sommet de degré $n-1$ est relié avec tous les sommets en particulier le sommet de degré 0. Contradiction car on a un sommet isolé et un sommet universel à la fois.

Exo4 :

Par l'absurde :

- Il existe au plus 4 sommets de degré 6.

et il existe au plus 5 sommets de degrés 5.

Puisque $n = 9$ alors on a 4 sommets (exactement) de degré 6 et 5 sommets (//) de degré 5.

donc contradiction (car le nbre de sommets de degré impair est pair.